**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS**

**COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD**

**ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES**

**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

# Fórum Avaliativo

## Tecnologias Computacionais Emergentes

Isaías Correia De Morais

Matrícula: 1132024100768

GOIÂNIA

2025.

| | |
|---|---|
| PUC GOIÁS | **Disciplina:** Tecnologias Computacionais Emergentes<br>**Docente:** Thalles Bruno Gonçalves Nery dos Santos<br>**Discente:** Isaías Correia De Morais<br>**Data:** 06/03/2025. |

# Proposta da Atividade:

**Objetivo:**

Este fórum visa promover uma discussão aprofundada sobre como a convergência de Big Data e IoT pode otimizar a tomada de decisões em tempo real no ambiente industrial. Além disso, busca identificar e analisar os principais desafios relacionados à segurança e privacidade que emergem dessa integração.

**Orientações para Participação do Discente:**

1. **Pesquisa e Análise Crítica:**
   - **Estudo de Casos Reais:** Investigue empresas ou setores que implementaram soluções integradas de Big Data e IoT. Analise os impactos positivos na eficiência operacional e na capacidade de resposta a eventos em tempo real.
   - **Desafios de Segurança e Privacidade:** Identifique os principais riscos associados à coleta e ao processamento de grandes volumes de dados provenientes de dispositivos IoT. Discuta vulnerabilidades comuns e estratégias adotadas para mitigar tais riscos.
2. **Contribuição Escrita:**
   - **Artigo Sintético:** Elabore um texto de aproximadamente 800 palavras que aborde:
     - **Benefícios da Integração:** Como a combinação de Big Data e IoT aprimora a tomada de decisão em tempo real nas indústrias.
     - **Desafios Enfrentados:** Principais obstáculos relacionados à segurança e privacidade dos dados e possíveis soluções.
   - **Referências Bibliográficas:** Inclua pelo menos três fontes confiáveis que sustentem sua análise, como artigos acadêmicos, estudos de caso ou publicações especializadas.

---

## 1. Pesquisa e Análise Crítica:

**Estudo de Casos Reais:** Com o avanço das inovações tecnológicas e a crescente demanda por novas ferramentas, surge um tema que não pode ser deixado de fora: o Big Data e a IoT. Esses são assuntos de grande importância para estudo. O Big Data refere-se à análise de grandes volumes de dados variados, que são gerados continuamente em diferentes formatos. Já a IoT (Internet das Coisas) é um conceito que conecta objetos físicos à internet, permitindo a interação entre o mundo real e a tecnologia. Exemplos disso incluem dispositivos do dia a dia, como sensores que coletam dados pessoais. Os dados coletados por meio da IoT são analisados com o auxílio do Big Data, permitindo a extração de insights valiosos. Dessa forma, essas duas tecnologias trabalham em conjunto. Neste estudo, serão apresentados exemplos de empresas que implementaram soluções baseadas na convergência entre Big Data e IoT.

1. **NIKE:** A Nike é uma empresa multinacional americana que produz e vende artigos esportivos, como calçados, roupas, acessórios e equipamentos. Com isso, ela gera um alto volume de lucro, atrai cada vez mais clientes e acumula uma grande quantidade de dados de diversos usuários. A empresa já implementou as tecnologias de Big Data e IoT. Primeiramente, por meio da IoT, a Nike utiliza dispositivos e tecnologias vestíveis para coletar dados de seus usuários, incluindo informações sobre comportamento esportivo e saúde. Esses dados são então analisados com o auxílio do Big Data, permitindo à empresa transformar essas informações em insights valiosos. Dessa forma, a Nike consegue desenvolver novos produtos e serviços personalizados, aprimorando a experiência dos clientes e atendendo melhor a diferentes públicos.

2. **AGROSMART:** A AgroSmart é uma empresa brasileira de agricultura digital, sediada em Campinas, no interior de São Paulo. Seu diferencial está no uso de tecnologias avançadas, como a Internet das Coisas (IoT) e o Big Data, para otimizar processos no agronegócio. Segundo o site *Alper Seguros*, a empresa está desenvolvendo uma ferramenta que, ao ser conectada a uma armadilha de pragas, auxilia o produtor a aplicar defensivos agrícolas no momento certo e na quantidade ideal. Isso permite um combate mais eficaz a pragas e insetos, aumentando a produtividade e reduzindo desperdícios. Essa inovação funciona por meio da IoT e do Big Data, utilizando sensores e equipamentos que analisam informações sobre as plantações, seu estado atual e demais variáveis do ambiente. Os dados coletados são processados e analisados para fornecer insights que ajudam os produtores rurais a tomar decisões mais assertivas, resultando em maior lucratividade e geração de renda.

3. **NETFLIX:** A Netflix é um serviço de streaming baseado em assinatura, permitindo que os usuários assistam a séries, filmes, documentários e outros tipos de vídeos. Os conteúdos da Netflix podem ser acessados em diversos dispositivos tecnológicos, como televisões, smartphones, notebooks, computadores, entre outros. A forma como a Netflix utiliza o Big Data é bastante estratégica. A plataforma coleta dados sobre a experiência do usuário, incluindo quais filmes e séries são assistidos, a forma como os usuários navegam pelo serviço e suas preferências de conteúdo. Esses grandes volumes de dados são analisados para personalizar recomendações e melhorar a experiência de cada assinante. Trabalhar com dados de usuários diariamente não é uma tarefa simples. Por isso, a Netflix conta com uma equipe especializada para gerenciar, processar e interpretar todas as informações coletadas, garantindo uma experiência cada vez mais personalizada e eficiente para seus clientes.

4. **SAMSUNG:** A empresa sul-coreana fabrica seus próprios equipamentos, como smartphones, relógios inteligentes, televisores, chips, fones de ouvido e diversos outros produtos. Essa empresa faz amplo uso do Big Data e da Internet das Coisas (IoT) para aprimorar seus produtos e serviços, levando em consideração os dados gerados pelos usuários. Um exemplo do uso dessas tecnologias pode ser observado nos relógios inteligentes da marca. Esses dispositivos coletam dados sobre a saúde dos usuários, preferências esportivas e locais mais visitados. Já as Smart TVs registram informações sobre os conteúdos mais assistidos, preferências de canais e programas favoritos. Além disso, a empresa também aplica IoT em dispositivos inteligentes para casas conectadas, permitindo monitorar o status de lâmpadas (acesas ou apagadas), verificar a temperatura ambiente e identificar quais dispositivos estão conectados à rede. Todos esses dados coletados são analisados por especialistas, com o objetivo de oferecer aos usuários uma experiência cada vez mais personalizada e eficiente no uso dos produtos da marca.

5. **AMAZON:** A Amazon é uma empresa multinacional de comércio eletrônico que oferece serviços como inteligência artificial, computação em nuvem e streaming. Seus produtos são vendidos globalmente, gerando grandes volumes de dados sobre os usuários. A empresa usa sensores em seus centros de

distribuição, conectados a equipamentos industriais, para analisar Big Data, otimizando entregas e aumentando a eficiência dos processos.

## Impactos Positivos nas Empresas gerados através do Big Data e a IoT

Todas as empresas mencionadas anteriormente utilizam Big Data para analisar grandes volumes de dados. Esse processo é bem definido, começando pela coleta de informações sobre usuários, como preferências, gostos e experiências. Estudos são realizados com esses dados, gerando um impacto positivo nas empresas, resultando em mais lucro e aumento da receita. O Big Data também utiliza conceitos matemáticos como estatísticas, álgebra linear, cálculo de probabilidade, métodos numéricos, teoria da informação e teoria dos grafos, entre outros. Esses dados coletados e analisados permitem a personalização, como monitoramento de saúde (batimentos cardíacos), gostos pessoais e preferências de dispositivos. Com base nesses dados, novas soluções e produtos são criados.

A Internet das Coisas (IoT) é outro tema relevante em tecnologia, que se conecta diretamente ao Big Data. A IoT refere-se à interconexão de objetos físicos à internet, como sensores que coletam dados sobre as pessoas. Embora presente no dia a dia, muitas pessoas não percebem sua aplicação. Exemplos incluem o uso em indústrias com máquinas autônomas, como na fabricação de carros e chips, que possuem sensores para monitoramento de manutenção. Na saúde, a IoT permite o monitoramento de pacientes, facilitando diagnósticos e tratamentos. Na agricultura, drones monitoram plantações e gado, verificando a saúde das plantas e o estado do rebanho. Ao integrar Big Data e IoT, as empresas otimizam processos, reduzem custos e melhoram a tomada de decisões, gerando lucros e estratégias de crescimento. Além disso, essas tecnologias também contribuem para a segurança, prevenindo riscos por meio de câmeras e sensores inteligentes que detectam possíveis acidentes ou ataques cibernéticos.

## Desafios de Segurança e Privacidade

Nem tudo são benefícios; também existem desvantagens. Com o grande volume de dados sendo coletado por dispositivos, muitas vezes contendo informações pessoais e privadas, se não houver cautela, isso pode resultar em acidentes digitais, como o vazamento de dados sensíveis, incluindo transações financeiras, números de contas, CPFs e outras informações pessoais. Dispositivos IoT transmitem grandes volumes de dados, muitas vezes criptografados, e as empresas e Big Techs reconhecidas mundialmente precisam ser cautelosas com todas essas informações coletadas diariamente, garantindo aos usuários que seus dados permanecerão seguros.

No entanto, essas multinacionais não estão alheias aos riscos. Elas estudam e implementam estratégias para mitigar riscos, prevenindo erros e evitando vazamentos de dados. Outro ponto importante é a padronização e os protocolos de segurança. Muitos dispositivos, como os de IoT, são fabricados sem medidas de segurança robustas, o que torna a integração com sistemas de segurança mais vulnerável, pois não garantem proteção adequada aos usuários. Empresas como Google, Amazon e Apple estão adotando estratégias de segurança para proteger os dados do público e oferecer mais confiança.

## 2. Contribuição Escrita:

**Benefícios da Integração:** A aplicação combinada de Big Data e IoT no setor industrial oferece várias vantagens significativas, dentre as quais se destacam as seguintes:

1. **Monitoramento em Tempo Real:** Sensores e dispositivos IoT coletam dados diariamente e continuamente, permitindo a análise preditiva para evitar falhas em equipamentos e otimizar os processos produtivos dentro da organização, tornando-os mais eficientes e eficazes.

2. **Eficiência Operacional:** O processamento de enormes volumes de dados em tempo real possibilita a automação e a redução de desperdícios, o que contribui para melhorar a produtividade.

3. **Tomada de Decisão Aprimorada:** O uso de algoritmos avançados possibilita decisões rápidas e mais assertivas, garantindo maior competitividade no mercado, o que pode gerar mais lucros para as empresas e aumentar o comprometimento.

4. **Manutenção Preditiva:** As empresas podem prever falhas antes que ocorram problemas mais graves, minimizando paradas inesperadas e aumentando a vida útil dos equipamentos.

5. **Otimização da Cadeia de Suplementos:** O rastreamento de insumos e produtos em tempo real permite uma gestão eficiente do estoque e das entregas.

**Desafios Enfrentados:** Apesar dos benefícios, a convergência de Big Data e IoT também apresenta desafios críticos:

1. **Cibersegurança:** Com a grande demanda e volume de dispositivos conectados, aumenta a superfície de ataque para hackers, tornando necessárias estratégias robustas de segurança digital.

2. **Proteção de Dados Sensíveis:** O compartilhamento massivo de informações industriais pode resultar em vazamentos, colocando em risco a propriedade intelectual e a confidencialidade dos dados.

3. **Vulnerabilidade em Dispositivos IoT:** Muitos dispositivos possuem segurança limitada, o que os torna alvos fáceis para ataques, como malwares e acessos não autorizados.

4. **Conformidade Regulatória:** As empresas precisam seguir normas rigorosas de proteção de dados, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), para evitar sanções legais.

5. **Interoperabilidade e padronização:** A diversidade de dispositivos IoT e plataformas de Big Data pode gerar dificuldades na integração e compatibilidade dos sistemas.

## Referências Bibliográficas:


- https://emaster.cloud/empresas/empresas-que-usam-big-data/#:~:text=1.,produtos%20cada%20vez%20mais%20personalizados.

- https://toccato.com.br/da-nike-a-nasa-conheca-10-exemplos-de-empresas-que-usam-o-big-data/

- https://www.alperseguros.com.br/blog/tecnologia/internet-das-coisas/

- https://pt.linkedin.com/pulse/jornada-data-driven-como-netflix-usa-big-data-para-liderar-santana-vffgf#:~:text=Cada%20usu%C3%A1rio%20da%20Netflix%20recebe,comportamento%20interativo%20dentro%20da%20plataforma.